

INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONÁUTICO



DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

ALUMNOS

Tomas Disandro

Fatima Venturino

2026

Introducción

En este proyecto se desarrolló un compilador para un lenguaje definido mediante una gramática en ANTLR. El sistema permite analizar código fuente, validar su estructura semántica y generar código intermedio en tres direcciones.

El objetivo principal fue implementar las fases fundamentales de un compilador:

Análisis léxico y sintáctico, Análisis semántico y Generación de código intermedio

Herramientas Utilizadas fueron:

ANTLR4: Para la generación del analizador léxico y sintáctico.

Python: Lenguaje de implementación.

Programación orientada a objetos.

Problemática:

Se requiere analizar un archivo fuente en C, detectar errores gramaticales y semánticos, generar una tabla de símbolos para todos los contextos y producir código intermedio en tres direcciones, también se debe reportar variables y funciones no usadas y evitar la generación de código si hay errores.

Desarrollo:

gramática (compilador.g4):

Define la estructura del lenguaje: reglas léxicas, reglas sintácticas, expresiones, estructuras de control, declaraciones.

Tabla de símbolos(tabla de simbolos.py):

Permite registrar variables, controlar tipos, detección de errores semánticos y manejo ámbitos
(necesario para el análisis semantico)

Recorrido del arbol:

Caminante y Escucha

El caminante.py implementa el recorrido del árbol sintáctico generado por ANTLR y el Escucha.py permite capturar eventos durante el análisis del árbol.

Generación de codigo intermedio:

Crea temporales, genera etiquetas, maneja operaciones aritméticas, gestiona llamadas a funcion, administra retorno de valores

Concluccion:

El proyecto cumple con las consignas del trabajo final, permitiendo analizar el codigo fuente, detectar errores, generar codigo intermedio y reportar informacion relevante al user. Esto da a lugar a mejoras y versiones mas pulidas